

Proyecto N°1 #
“Laboratorio Hidropónico Autocontenido 4.0”

Ing. Agsutín Marcelo Mattei

Matrícula UTN: 23671

27 de Enero de 2023



2° Semestre Máster en Informática industrial mención
sistemas físico-cibernéticos industriales.

Semestre Año 2023

Supervisores

Primer Supervisor: Dra. María Laura Caliusco (UTN FRSF - Santa Fe, Argentina)

Segundo Supervisor: Esp. Matías Orué (UTN FRSF - Santa Fe, Argentina)

ERKLÄRUNG

☐ Die vorliegende Arbeit enthält vertrauliche / kommerziell nutzbare Informationen, deren Rechte außerhalb der Hochschule Emden/Leer liegen. Sie darf nur den am Prüfungsverfahren beteiligten Personen zugänglich gemacht werden, die hiermit auf ihre Pflicht zur Vertraulichkeit hingewiesen werden (Sperrvermerk).

☒ Soweit meine Rechte berührt sind, erkläre ich mich einverstanden, dass die vorliegende Arbeit Angehörigen der Hochschule Emden/Leer für Studium / Lehre / Forschung uneingeschränkt zugänglich gemacht werden kann.

EIDESTATLICHE VERSICHERUNG

Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Quellenangaben und Zitate sind richtig und vollständig wiedergegeben und in den jeweiligen Kapiteln und im Literaturverzeichnis wiedergegeben. Die vorliegende Arbeit wurde nicht in dieser oder einer ähnlichen Form ganz oder in Teilen zur Erlangung eines akademischen Abschlussgrades oder einer anderen Prüfungsleistung eingereicht. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben im Zusammenhang mit dieser Erklärung strafrechtlich verfolgt werden können.

Mir ist bekannt, dass falsche Angaben im Zusammenhang mit dieser Erklärung strafrechtlich verfolgt werden können.

Ort, Datum, Unterschrift

1. Introducción.

Como concepto general, la hidroponía es el método de cultivo con ausencia de suelos. El aporte de los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta se realiza mediante un flujo de agua.

Entre las variantes en su aplicación se encuentra una característica fundamental y es que el usuario puede lograr control en los principales factores que intervienen en el desarrollo del cultivo.

Partiendo de este punto, en el presente informe se describirá la primera etapa para la elaboración de una unidad autocontenida que permitirá realizar ensayos de procesos hidropónicos, controlando, registro y procesando información interviniente en la totalidad de factores decisivos para el crecimiento de las plantas, específicamente, plantas utilizadas en la industria farmacéutica, buscando resultados que optimicen y estandaricen su proceso de crecimiento.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Realizar el diseño de un prototipo de sistema de Hidroponía Indoor 4.0 usando dispositivos de bajo costo que sienten las bases para la elaboración de una herramienta que permita digitalizar el proceso de crecimiento de plantas medicinales, buscando su optimización y estandarización.

2.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, descrito anteriormente, se propone perseguir los puntos que se describen a continuación.

- Analizar los Sistemas de Hidroponía existentes con el objetivo de determinar una arquitectura óptima para la aplicación.
- Industria 4.0, determinación de características necesarias para el desarrollo de una herramienta compatible con la industria 4.0.
- Investigar las herramientas y tecnologías de bajo costo que permitan lograr un modelo con las características determinadas.
- Realizar el diseño del sistema de Hidroponía Indoor 4.0 considerando las características, herramientas y tecnologías mencionadas anteriormente.

3. Estudio de sistemas hidropónicos.

3.1: ¿Qué es la hidroponía?

La hidroponía es una técnica de cultivo en la que no se utiliza suelo, los nutrientes que necesita la planta para crecer son provistos a través de un flujo de agua.

Ventajas de esta modalidad de cultivo:

- Reducción del requerimiento de espacio.
- Higiene de los cultivos.
- Comodidad del trabajador.
- Optimización del uso del agua.
- Producción en lugares donde no hay tierra o es de mala calidad.
- Producción en climas variados.

Algunas limitaciones de la hidroponía:

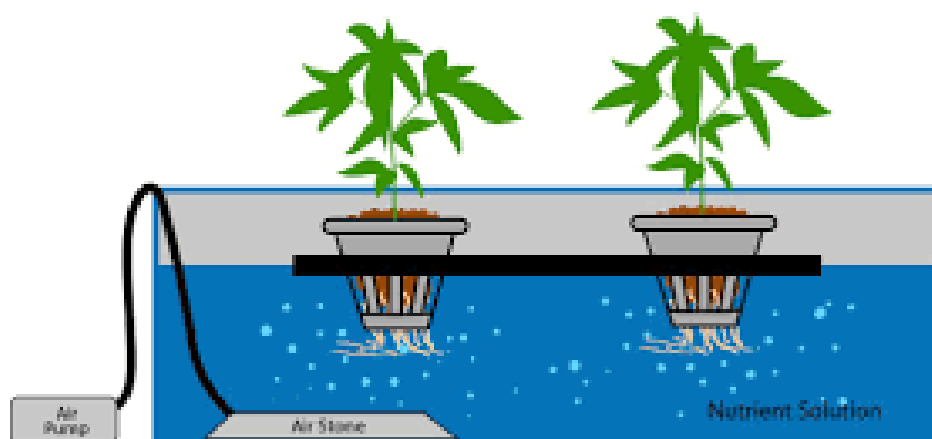
- Necesidad de inversión inicial.
- Mayor necesidad de especialización
- Dependencia energética.
- Requerimiento de agua de buena calidad.

3.2: Sistemas hidropónicos

3.2.1: Sistema "Raíz flotante":

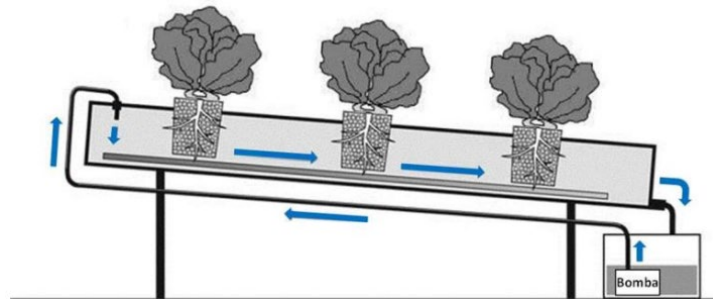
Las plantas, sostenidas por alguna estructura flotante (habitualmente placas de telgopor perforadas) se encuentran sobre la solución nutritiva con sus raíces inmersas en esta última. Este tipo de sistema se adapta para hortalizas de hoja.

El contenedor que aloja la solución nutritiva debe ser opaco para impedir la entrada de luz, ya que de lo contrario prosperarían algas en el interior. Asimismo, y por el mismo motivo, debe evitarse que queden áreas sin cubrir en la superficie de la solución.



3.2.2: Sistema NFT:

El nombre de este sistema proviene del inglés “Nutrient Film Technique” (Técnica de la lámina nutritiva). Una delgada lámina de solución nutritiva (de 0,5 a 1,0 cm) circula por un caño con perforaciones en su parte superior, en las cuales se insertan las plantas.



El movimiento de la solución nutritiva dentro de los caños, y hacia el tanque de fertilización, se produce por gravedad, gracias a la inclinación estos (4-5 %). Una bomba movilizará la solución nutritiva desde el tanque hasta el inicio de los caños.

Existen diferentes formas (circulares, rectangulares, hexagonales, etc.), materiales de los caños (PVC, polipropileno, etc.) y formas de ubicar los caños (uno o más niveles). Resulta importante que no permitan el pasaje de luz al interior y que sean de colores claros en el exterior, a fin de reducir el calentamiento de la solución.

La circulación de la solución no es constante, sino que se establecen intervalos de funcionamiento y de parada de la bomba mediante un temporizador (por ejemplo, 15 minutos de funcionamiento y 15 a 30 minutos de parada durante el día y 15 minutos cada 2 a 3 horas durante la noche). El caudal de circulación no debe ser excesivo a fin de evitar el arrastre de las plantas por la solución y permitir la absorción por parte de las raíces. Se recomienda un caudal de 1 a 2 litros/minuto.

Al igual que en el sistema de raíz flotante, la técnica NFT se utiliza para especies de hoja.



3.2.3: Cultivo en sustrato:

El término “sustrato” se usa para definir cualquier material, de origen natural o sintético, que reemplaza al suelo y cumplen una función de sostén de la planta. El sustrato puede ser fuente de algún nutriente (generalmente sustratos orgánicos como compost, turba, etc.) o no (ej. perlita, espumas agrícolas, lana de roca, etc.). En el primer caso se habla de “cultivo sin suelo”, mientras que en el segundo caso es “hidroponía”, ya que el 100% de los nutrientes son aportados por la solución nutritiva. El aporte de la solución nutritiva se realiza con el riego, el cual generalmente es por goteo, aunque en sistemas caseros puede aplicarse con una regadera. El exceso de solución puede debe recolectarse, pudiendo ser reutilizado. Se recomienda una vez por semana regar únicamente con agua, a fin de lavar el sustrato reduciendo la acumulación excesiva de sales.

La técnica de cultivo en sustrato se utiliza para especies de fruto como frutilla, tomate, pimiento, entre otros.

Algunas de las características del sustrato ideal son:

- Fácil obtención
- Bajo costo
- Buena retención del agua
- Buena oxigenación
- Libre de contaminantes y patógenos
- Alta vida útil



3.3: Determinación de arquitectura óptima.

3.3.1: Plantas Medicinales:

Una planta medicinal es aquella que se puede utilizar, entera o en parte (hojas, flores, frutos, cortezas, tallos o raíces) para tratar afecciones de personas o animales. Su acción terapéutica es debido a la existencia de unas sustancias químicas denominadas principios activos.

Las plantas medicinales, por su actividad farmacológica, han servido tradicionalmente como remedios para aliviar síntomas o tratar enfermedades. Se pueden preparar como infusiones, cataplasmas, aguas medicinales, aceites medicinales, ungüentos, pomadas, vapores, tinturas, enjuagues o en formas farmacéuticas como cápsulas o comprimidos.

Algunas de las plantas medicinales más conocidas:

- **MENTA.** *Mentha rotundifolia*.
Propiedades farmacológicas: Se emplea como carminativo, estomacal para digestiones difíciles, para evitar el vómito y protector hepático (colerético).
- **ESPLIEGO.** *Lavándula latifolia*.
Propiedades farmacológicas: el aceite esencial tiene propiedades como antibacteriano, antiinflamatorio, antifúngico, antiséptico, antiespasmódico, estimulante moderado y diurético.
- **HINOJO.** *Foeniculum vulgare*.
Propiedades farmacológicas: Se puede utilizar como carminativa, tónico estomacal y digestiva, favorece la digestión. La raíz es diurética. Estimula la producción de leche en la lactancia materna.
- **HISOPO.** *Hyssopus officinalis* L.
Propiedades farmacológicas: La esencia, a dosis bajas tiene propiedades antisépticas, como aperitivo para abrir el apetito, para digestiones difíciles y carminativo. Indicado para catarros.
- **GALEGA.** *Galega officinalis* L.
Propiedades farmacológicas: como vermífugo, hipoglucemiante y diurético. En infecciones del aparato respiratorio, como diurética. Aumenta la producción de leche en las madres.
- **LAVADIN.** *Lavandula hybrida* Rev.
Propiedades farmacológicas: Como antiespasmódica, antiséptica, se utiliza en llagas, eczemas, picaduras de insectos, quemaduras, en cefaleas, migrañas y estados depresivos, en la ansiedad, insomnio, relajante muscular en baños.
- **MEJORANA.** *Origanum majorana*.
Propiedades farmacológicas: En infusión tiene propiedades carminativos, digestivos, evitan la formación de gases, estimulan el apetito, en las estomatitis y en las gastritis.
- **ROMERO.** *Rosmarinus officinalis* L.
Propiedades farmacológicas: El alcohol de romero se utiliza para paliar el dolor y la inflamación en pacientes con artrosis o artritis reumatoides. En el tratamiento de la alopecia como estimulante del cuero cabelludo, fortalece el cabello y las uñas.
- **SALVIA.** *Salvia lavandulifolia* Vahl.
Propiedades farmacológicas: En infusión es comúnmente utilizado para curar las inflamaciones de las encías, de la boca y de la faringe. Es antiséptico y antifúngico..
- **SIEMPREVIVA AMARILLA.** *Helychrisum stoechas* (L.) DC.
Propiedades farmacológicas: Antiflebítico, en los hematomas y edemas, antiespasmódico, como cicatrizante, antitusivo, anticatarral, como expectorante y mucolítico.

3.3.2 Definición del tipo de sistema hidropónico a utilizar.

Dada las características de muchas de las plantas mencionadas, se entiende que el sistema que mejor se adapta es el de tipo NFT, las plantas recibirán los nutrientes a través de un flujo de agua, estos serán aportados en un tanque de mezcla principal, a través del cual se extraerá el agua (circulante por el sistema de cañerías) y donde retornará el excedente. Las plantas reposarán en cestas rellenas con material sustrato en contacto con el fluido nutritivo.

La herramienta a desarrollar necesitará de controlar y dejar registro de la totalidad de parámetros intervinientes en el desarrollo de la planta, entre los que se encuentran los referidos al microclima en el que se desarrollan. Esta razón es la que lleva a que el sistema NFT sea de tipo “Indoor”, así se podrá tener control sobre características como irradiancia de luz, temperatura, humedad ambiente, etc.

Se hace notar la variedad de tamaños entre los ejemplares a cultivar, también son diversas sus necesidades, teniendo en cuenta esto y si bien el proyecto esta basado en un sistema de tipo NFT con determinadas medidas, se marca la importancia de lograr un diseño fácilmente escalable y personalizable.

4. Industria 4.0.

4.1: Conceptos básicos

Industria 4.0 se refiere a la interconexión inteligente de máquinas y procesos para la industria con la ayuda de la tecnología de la información y la comunicación.

Algunas de las características principales son:

- Internet está en todas partes, simple y económico.
- Los activos o “Assets” están digitalizados y conectados en red.
- Los activos se están volviendo cada vez más inteligentes.
- Aplicado inteligentemente, abren un nuevo mundo de servicios expuestos y/o consumidos por sistemas cibernéticos.
- Industria 4.0 vincula a todas las partes interesadas de la cadena de suministro y el flujo de valor en procesos comerciales innovadores en un ecosistema digitalizado.
- Los datos y la información de proveedores, clientes y empresas internas se están interconectando.
- Análisis y ciencia de datos que respaldan el proceso de toma de decisiones
- Reconfiguración y flexibilidad tanto a nivel de OT como de TI.
- Colaboración usando Edge/Cloud y otras Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La implementación de sistemas físicos cibernéticos con estas características surge gracias a la implementación de nuevas tecnologías que son tomadas como pilares de la de la industria 4.0. A lo largo del desarrollo del presente proyecto, se hará uso de éstas para lograr el cometido.



4.2: Desarrollo de una herramienta para procesos de digitalización:

Se hace necesario entender cual es el proceso de digitalización el que se le pretende ser de utilidad con el modelo a diseñar.

Siguiendo lineamientos generales de la RAMI 4.0 (mapa tridimensional para abordar la transición hacia la Industria 4.0 de forma escalonada y estructurada) podemos entender que la idea propuesta pretende ser de utilidad para un proceso de digitalización que tiene como business la digitalización del proceso de crecimiento de plantas medicinales, con el objetivo de estandarizar y optimizar su crecimiento.

En esta situación, se considera como asset o activo de valor a las plantas cultivadas mediante hidroponía y los parámetros correspondientes a su crecimiento.

La principal función de este proceso es obtener valores que permitan, por un lado, optimizar el crecimiento de la planta y por el otro estandarizar los parámetros de cultivo que garanticen la calidad de la materia prima para diferentes tipos de farmacéuticas.

Lograr este objetivo, requiere de la recolección y procesamiento de información, relativa al proceso. Para determinar que tipo de información debe ser recolectada se conformó un grupo interdisciplinario con profesionales de diferentes áreas, esto permito detallar los puntos de interés, contemplando la viabilidad técnica para dejar registro de sus valores. Así se divide la información en tres “familias”.

1. Información referida al microclima:
 - Temperatura ambiente.
 - Humedad ambiente.
 - Ciclos lumínicos/irradiación lumínica
2. Información referida al fluido nutritivo: (se entiende por fluido nutritivo a la solución de agua y aditivos que nutre el cultivo)
 - Calidad y cantidad de agua consumida por el cultivo
 - Tipo y cantidad de aditivos incorporados al agua
 - Caudal de fluido nutritivo.
 - Descripción física de del fluido (temperatura y velocidad)
3. Información referida al cultivo:
 - Tipo de cultivo.
 - Tiempo de crecimiento
 - Retroalimentación de calidad final del cultivo.

Con esto se estableció como meta que el dispositivo a desarrollar sea capaz de capturar, registrar, procesar y comunicar esta información.

Estructurar un proceso de digitalización según los lineamientos de la RAMI 4.0 implica seguir 3 ejes principales.

- Capas: divididas a su vez en seis categorías de información (negocio, funcionalidad, información, comunicación, integración y activos).
- Ciclo de vida y cadena de valor: representa la vida útil del activo, desde el desarrollo hasta su eliminación. Se basa en la normativa UNE IEC 62890.
- Niveles de jerarquía: a grandes rasgos, se emplea para diseñar fábricas con sistemas de control integrados en las tecnologías de la comunicación, apoyándose en las normativas DIN EN 62264-1 y DIN EN 61512-1.

Cabe aclarar que, en análisis, anteriormente realizado, solo contempla uno de los ejes del mapa propuesto por la RAMI, esto encuentra justificación en que el presente informe conforma la primera etapa de un proyecto de investigación que busca como objetivo final el desarrollo de una herramienta capaz de ser funcional en la totalidad del proceso de digitalización de cultivos medicinales hidropónicos.

Para poder continuar con el desarrollo de del proyecto será necesario terminar de modelar el proceso de digitalización mencionado siguiendo la totalidad lineamientos propuestos por la RAMI 4.0, esto tendrá relevancia en el análisis de las características que deberán perseguirse en el desarrollo de etapas posteriores.

Quedará pendiente el diseño de los sistemas que permitirán el control de los actuadores electromecánicos, sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos y la metodología mediante la cual se logrará la disponibilidad de los datos en la red.

5. Herramientas y tecnologías compatibles con la industria 4.0.

En los puntos presentados anteriormente, se han determinado las características que debe de cumplir el prototipo en desarrollo para ser compatible con la industria 4.0. Partiendo de estos, se realizó un estudio de las tecnologías de bajo costo que permitirán lograr un modelo capaz de satisfacerlos.

En el apartado [3](#), se ha estudiado las diferentes alternativas de sistemas hidropónicos para definir cuáles será la arquitectura del prototipo. A su vez, se entendió la importancia de lograr un diseño fácilmente escalable y personalizable. Es por esto por lo que jugará un rol importante el uso de programas de diseño paramétrico, que faciliten realizar cambios en el modelo. La implementación de este tipo de tecnologías permite generar una representación digital exacta (Digital Twin), esto no solo facilita realizar modificaciones, sino que también permite evaluar el comportamiento antes de su fabricación y dejar registros de los cambios y comportamientos del modelo en su etapa de prototipado.

En el apartado [4.1](#) se describió como la impresión 3D es una de las tecnologías considerada como pilar para dar lugar a los procesos de digitalización industrial y en este caso posibilitará fabricación de piezas personalizadas para el desarrollo de una herramienta que pretende digitalizar un procesos. Lo importante a notar de este punto es como esta tecnología bajó los costos de fabricación y prototipado permitiendo llevar a cabo este proyecto con un bajo presupuesto.

En el apartado [4.2](#) se determinó cuáles son los puntos para controlar, dejar registro y procesar. Existe una serie de componentes de bajo costo que podrán ser utilizados para este cometido, a continuación, serán detallados:

- Información referida al microclima:
 - Módulo Dht11 (censado de humedad y temperatura ambiente).
 - Relay 12v Dc Simple Inversor 10a 220v Hobb y módulos Led de amplio espectro (control de ciclos lumínicos e irradiancia lumínica)
- Información referida al fluido nutritivo:
 - Módulo Y Sensor De Ph-4502c (calidad de agua)
 - Caudalímetro Sensor Flujo 1 A 30 L/min Yf-s201 (cantidad de agua consumida, cantidad de aditivos y velocidad de fluido nutritivo)
 - Modulo Medidor conductímetro Electroconductividad Tds: (calidad del Fluido nutritivo)
 - Sonda Digital Temperatura Sensor Ds18b20 (temperatura del fluido nutritivo).
 - Variedad de bombas para el control de caudal.

Los artefactos descriptos, darán la capacidad de mensurar y actuar sobre los parámetros de interés agregando una unidad de control compatible.

Se torna necesario, lograr la capacidad de captar, procesar y comunicar esta información para no quedar en un proceso de automatización.

Uno de los dispositivos compatibles con estos sensores y actuadores (con capacidad de control, procesamiento y comunicación de datos) es la "Raspberry Pi". Una alternativa aún

más económica, podría ser, la utilización de Arduino, éste podría ser capaz de recolectar y comunicar datos en Red, dejando el procesamiento de datos de forma externa. La decisión de cuál será la unidad de recolección, procesamiento y comunicación de datos será definida en etapas posteriores del proyecto (Se aconseja consultar la bibliografía “Implementación de protocolos de comunicación de componentes y dispositivos para la industria 4.0” del Ingeniero Martín Alejandro Bär). A su vez, en el procesamiento de datos, entrará en juego la aplicación de técnicas referidas a la Ciencia de Datos y se deberá evaluar si las técnicas de programación tradicionales bastarán para obtener conclusiones relevantes o si será ventajoso la implementación de programas de I.A.

Los datos recolectados estarán volcados en la red, lo que abre camino a la implementación de conceptos de Cloud Computing. Esto quita la necesidad de contar con servidores físicos pudiendo hacer uso de “SaaS” (software as a service) esto implica una ventaja económica y competitiva, contar con los datos en las nubes permite tener una arquitectura fácilmente escalables a las necesidades y abre nuevos horizontes comerciales, los datos estarán disponibles para otros actores de las cadenas productiva y abre las puertas para que otras empresas brinden servicios de análisis de datos.

Tomando todas estas características, se habrá cumplido con el cometido de la creación de un sistema físico-cibernético capaz de digitalizar el proceso de crecimiento de plantas medicinales cultivadas con método hidropónicos de forma compatible con la industria 4.0 y con componentes de bajo costo.

6. Diseño.

La principal herramienta de diseño utilizada fue SOLIDWORKS, este es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D.

El software abre un abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso de desarrollo del prototipo, ofrecen la posibilidad de crear, diseñar, simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño.

La implementación de este programa ha permitido contar un gemelo digital del prototipo desarrollado, sus características paramétricas permitieron ejecutar y evaluar cambios decisivos para un diseño óptimo.

El programa propone un entorno virtual que abre nuevas oportunidades, herramientas como Solidworks E-Drawing han posibilitado la implementación de tecnologías como la realidad virtual en el proceso de diseño, a su vez posibilitó el almacenamiento de los diseños logrados en la nube y, si se desea, su publicación en una comunidad que podría consumirlos, comentarlos y/o modificarlos, en fin la puesta en práctica de tecnologías que vienen posibilitando los avances logrados con la industria 4.0 para el desarrollo de una herramienta para procesos de digitalización.

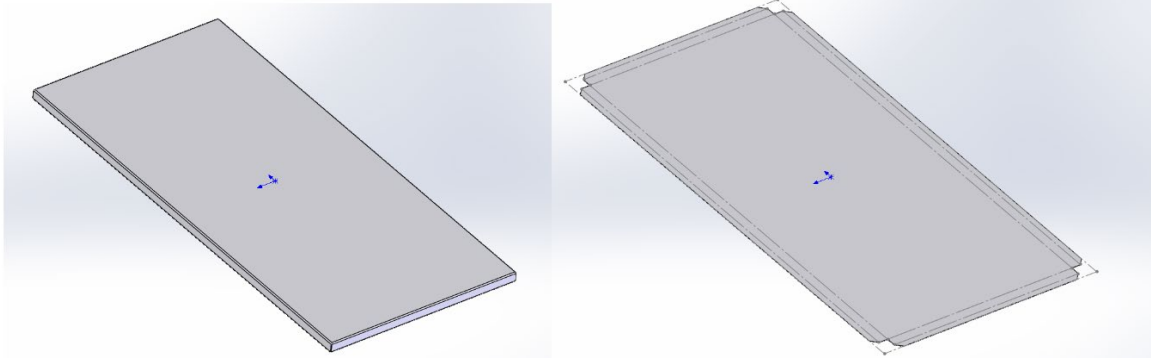
6.1. Cuerpo:

El cuerpo metálico es el encargado de contener la totalidad de componentes y de conservar las condiciones del microclima en su interior.

La totalidad del cuerpo ha sido diseñado para ser fabricado con chapa metálica plegada revestido con pintura epoxica.



El cuerpo está diseñado para soportar dos “estantes hidropónicos”, a su vez, las medidas adoptadas son estándar en armarios metálicos industriales. Se ha elaborado una representación virtual de la totalidad de los componentes incluyendo el detallado de los procesos de fabricación, permitiendo que su materialización sea mediante la adquisición de modelos disponibles en el mercado o mediante fabricación propia.



6.2. Descripción de subsistemas:

En el interior del cuerpo se encuentran alojados los diferentes subsistemas encargados de lograr las características descritas a lo largo del informe.

Si observamos la ilustración 1 podemos observar que:

El Sistema Hidropónico tipo NFT, queda conformado por los puntos 1, 2 y 3

El flujo de agua es canalizado por caños de PVC (punto 1), en donde a su vez reposarán las macetas hidropónicas.

El fluido nutritivo es almacenado y preparado en el “recipiente principal” (indicado con el número 2). En su interior se encuentra alojada una bomba sumergible denominada “Bomba principal”, encargada de hacer que el fluido realice el correspondiente recorrido (observar ilustración 2).

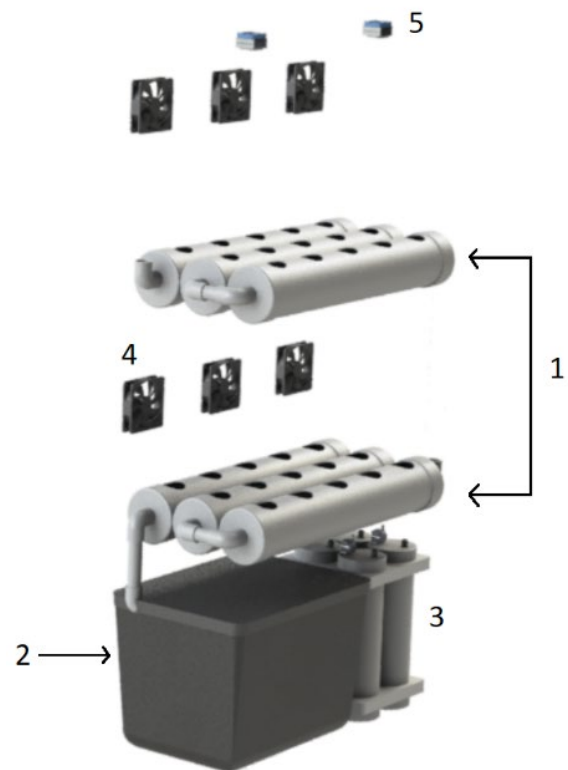


Ilustración 1

El sistema cuenta con un subconjunto denominado “Control de Aditivos” (indicado con en punto 3), este tiene por función, aportar y censar los aditivos que son mezclados en el tanque principal. Cuenta con 4 recipientes, pensado para contener sales nutritivas de tipo A y B y 2 cuerpos más para control de PH (control ácido y básico). Cada recipiente cuenta con control de caudal y nivel. Los fluidos contenidos ingresaran al recipiente principal mediante el accionamiento de mini bombas sumergibles (observar ilustración 3).

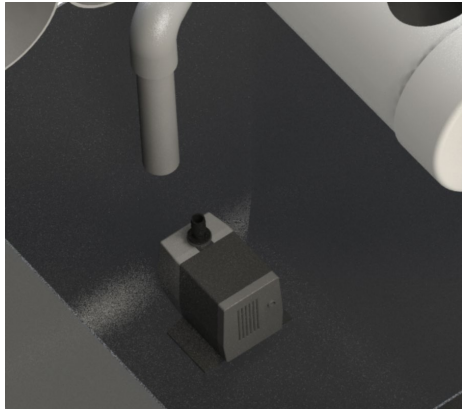


Ilustración 2: Bomba principal

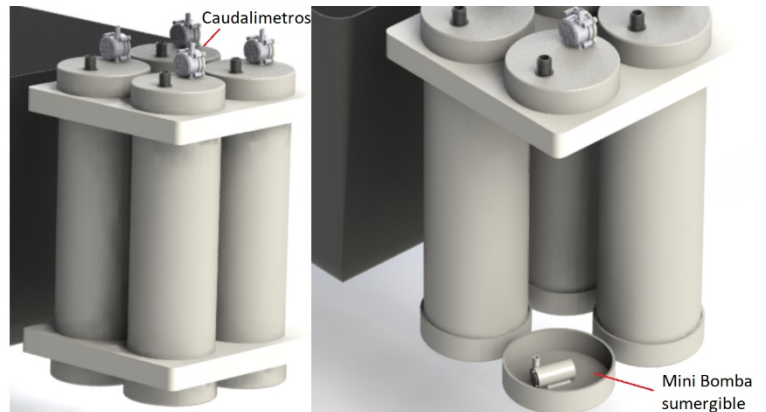
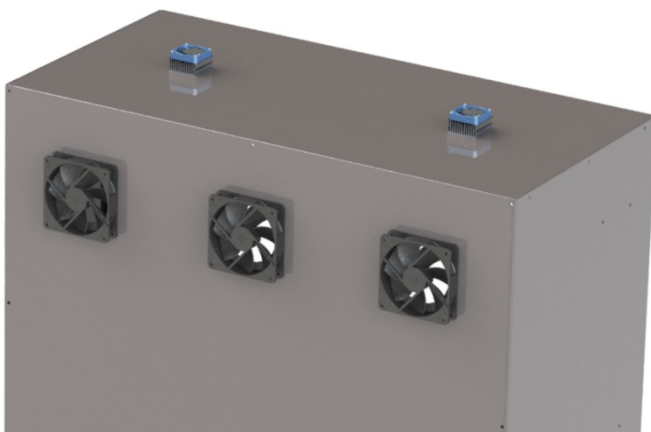


Ilustración 3: Control de aditivos

El sistema de iluminación queda conformado por un conjunto 4 módulos led full espectro mediante los cuales se pretende simular diferentes condiciones de irradiancia lumínica. El tiempo y la intensidad de accionamiento, serán datos para recolectar y de gran relevancia, en la búsqueda de los valores que optimicen el crecimiento del cultivo.

El sistema de refrigeración, encargado de mantener la temperatura del microclima generado en el interior del cuerpo dentro de los valores deseados. En total se conforma en 10 coolers de los cuales 6 producen la ventilación forzada de los cultivos y 4 la refrigeración de los módulos LED.

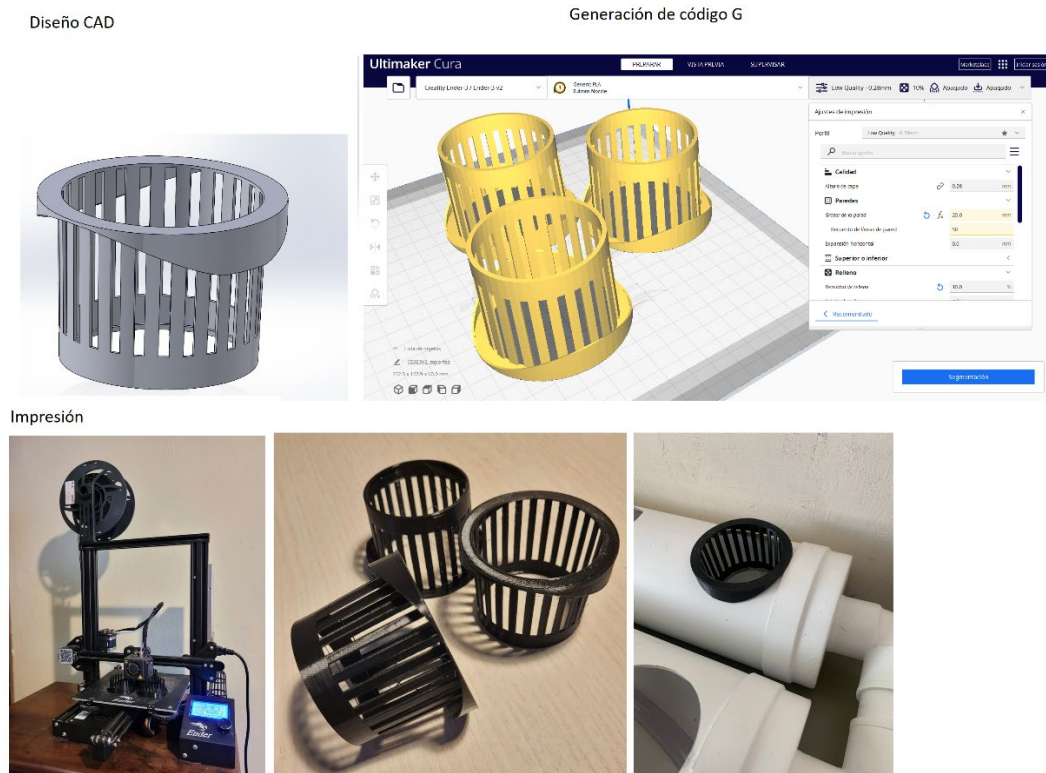


6.3. Construcción del prototipo:

Definido un diseño, se procedió a la construcción del prototipo.



En el proceso de construcción han jugado un rol fundamental las tecnologías de construcción no convencionales como la impresión 3D, fue gracias a su implementación que se han podido realizar piezas totalmente a la medida, dando lugar no solo a la ejecución física del prototipo si no también a un proceso de retroalimentación entre el diseño CAD y el proceso de fabricación.



Se ha podido materializar una unidad física con los puntos descritos a lo largo del proceso de diseño y se pudo comprobar su correcto funcionamiento, utilizando los componentes compatibles con la industria 4.0 descritos en el punto [5](#). A continuación, se podrán notar algunas imágenes del resultado obtenido.



7. Conclusiones.

Se logró el diseño de un prototipo que sienta las bases para la creación de una herramienta para el proceso de digitalización plantas medicinales cultivadas con métodos hidropónicos, utilizando componentes compatibles con la industria 4.0 y haciendo uso de las tecnologías que son tomadas como pilares en estos procesos.

A su vez se destaca cómo las características de compatibilidad con la industria 4.0 hacen que el prototipo creado trascienda los objetivos fijados en un principio. Al finalizar el proyecto de investigación, del que aquí se da inicio, se habrá definido el concepto de herramienta capaz de digitalizar el proceso de crecimiento de cualquier tipo de cultivo hidropónico, totalmente customizable, capaz de generar información útil para la totalidad de actores presentes en la cadena productiva de estos procesos.

Supongamos algunas situaciones hipotéticas para entender lo mencionado anteriormente.

De ponerse en funcionamiento, una empresa farmacéutica que cultive plantas medicinales con métodos hidropónicos podrá optimizar y estandarizar sus procesos productivos, a vez, contará con información del comportamiento de los aditivos utilizados y como afectaron el crecimiento del cultivo, todo disponible en la red y fácilmente comunicable. Esta información podría ser de utilidad para las empresas productoras de aditivos y de vital importancia para generar nuevos productos y optimizar los procesos productivos propios.

Poder crear condiciones específicas en el microclima y la alimentación de los cultivos, dejando registro de ello, brinda las condiciones para evaluar el desempeño de todo tipos de planta en diferentes condiciones, lo que transforma el prototipo en una herramienta útil no solo para plantas medicinales, si no para todo tipo de plantas que puedan ser cultivadas mediante métodos hidropónicos y puede ser una herramienta de gran utilidad para recolectar y procesar información que facilite la tarea de laboratorios dedicados a la creación de semillas transgénicas.

Bibliografía y artículos utilizados:

- RAMI 4.0
- ABC de la hidroponía, ministerio de producción de la Nación Argentina.

Artículos:

- <https://www.farmaceuticosdevalladolid.es/ciudadanos/blog/vocal-farmacia-rural/4156/>
- <https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Industrie40/WhatIsIndustrie40/what-is-industrie40.html>
- <https://altertecnia.com/rami-4-0-el-mapa-industria-4-0/>